

أبحاث مشروع الغزالي · مدونة استئناف التراث الفكري والروحي لإنسان ٢٠٢٦

خريطة الممكنة · علوم الآلة بين تشرحها التاريخي وإمكان نسختها الثانية

وثيقة بحثية من أوراق المشروع · تُنشر كما هي للاطلاع

خريطة المكنة

علوم الآلة الإسلامية بين تشريحها التاريخي وإمكان نسختها الثانية

المنتج المكتوب الأول — المرحلة الرابعة من خطة البحث. يجمع الأسئلة الخمسة ونتائج ثماني قراءات (النشر . المستصفي . الردّ على المنطقيين . الرويهب . يونغ . كومات . الصدر . الجرجاني) في سردية واحدة. ٣ يوليو ٢٠٢٦ . الجلسة ١٩ . وثيقة حية.

استهلال: ما «المكنة»، ولماذا تشريحها؟

في قلب المنظومة المعرفية الإسلامية تعمل ثلاثة محرّكات لا تُنتج أحكاماً بذاتها، بل تُعالج كلّ ما فوقها: علم النحو (محرّك تحليل الخطاب)، وأصول الفقه (محرّك الاستنباط)، والمنطق (محرّك التحقق من صحة الاستدلال). هذه هي علوم الآلة، أو ما نسميه هنا المكنة: الطبقة التي إن تحرّكت، أعادت ترجمة كلّ ما بُني عليها.

الفرضية التي انطلق منها البحث بسيطة ومقلقة: طبقة المخرجات (العقيدة، الفقه، التصوف) وطبقة المصادر ظلّتا تتجددان بلا انقطاع — فتاوى النوازل، فقه الأقليات، قراءات جديدة للنص — بينما طبقة الآلة نفسها توقّف تطورها المعماري منذ قرون، وفاتها ثورة الأدوات المعرفية الحديثة بالكامل (المنطق الرياضي، حساب الاحتمال، اللسانيات البنيوية)، رغم أنها الطبقة الأخطر والأعمق أثراً.

هذا المقال حصّادٌ رحلةٍ في تشرّيح تلك المكنة عبر مصادرها الأولى ودارسيها المحدثين، شرقاً وغرباً. وخلاصته المبكرة أن الفرضية تُعقّد ولا تُوكّد: ليست القصة قصة «انحطاط» ولا «موت»، بل قصة لقاءٍ لم يتم — مكنة بلغت من الإبداع الصوري ذرى سبقت الغرب بقرون، ثم توقّفت عند عتبةٍ بعينها، لأسبابٍ مؤسسية لا لعجزٍ داخلي. والأهم: أن نسخة ثانية منها ممكنة البناء، من مفصلها الأضعف.

أولاً: تشرّيح المكنة — القطع والبنية

المنظومة هرمية ثلاث طبقات: مصادر (وحي) ← آلة (منهج) ← مخرجات (أحكام). والآلة هي الدستور الذي يمنح كلّ مخرجٍ شرعيته بأنه «مستنبطٌ بطريقةٍ متفقٍ عليها». وحين نفتح هذا الدستور نجده مربّجاً من قطع متميزة، لكلٍ منها هيكلٌ صوريّ قابلٌ للاسترجاع:

الحدّ (نظرية التعريف): كيف نُثبِت معاني الألفاظ. القياس بأركانه الأربعة (أصل، فرع، علّة، حكم) ومسالك إثبات علته: محرّك نقل الحكم من المعلوم إلى المجهول. العلّة/العلّية: نظرية السببية التي عليها يقوم النقل. القضية والقانونان (عدم

التناقض، الثالث المرفوع): قواعد الصدق. صورة الاستدلال نفسها: القياس المنطقي ولواحقه. المقاصد/المصلحة: الغايات الكلية التي تضبط التعليل. والجدل/المناظرة: أداة تقييم الحجّة الظنيّة.

القطعتان الحاسمتان في هذا التشريح هما العلة والجدل، على طريقيّ نقيض: الأولى قلب الآلة (تعديلها يمسّ كلّ حكمٍ فوقها)، والثاني أداة إجرائيّة على أطرافها (تقييمٌ للحجّة، لا حكمٌ موضوعي). وسنرى أن هذا التمايز في الموقع هو مفتاح السؤال كلّ.

ثانيًا: القمم — ما بلغته المكنة (ولماذا هي حديثة أكثر مما نظنّ)

المفاجأة الكبرى للبحث أن المكنة، عند تشريحها بأدوات المنطق المعاصر، تنكشف استباقاً مذهلاً لمنطقيّ حديث غير-استنباطي. لا على سبيل الاشتقاق التاريخي — فلا دليل أن الغرب أخذ عنها — بل على سبيل التقارب البنيوي: البنيات العقلية نفسها نشأت مستقلة، قرونًا قبل نظائرها الأوروبية.

القياس الأصولي ليس «تمثيلاً» أرسطياً ظنيّاً، بل استقراءً سببيّ. فسالك إثبات العلة (السبر والتقسيم، الطرد، الدوران، تنقيح المناط) تطابق مناهج جون ستوارت مل الاستقرائية (الاستبعاد، الاتفاق، الاختلاف، التلازم في التغير) — قبل مل بقرون. هذه أقوى نتيجةٍ صوريّة في البحث كلّ، وقد رصدها النشار وأكدها التحقيق في نصوص ابن تيمية.

والغزالي هيوم قبل هيوم. نقده للعلة في تهافت الفلاسفة (أن الاقتران المشاهد بين «العلة» و«المعلول» عادة لا ضرورة) هو بعينه مشكلة السببية عند هيوم؛ حتى قال المستشرق رينان إنه «كأن هيوم قرأ الغزالي ونقل عنه». وله نسبٌ داخليّ (نظرية العادة عند الباقلاني الأشعري).

والجرجاني بنيويّ قبل سوسير بثمانية قرون. «نظرية النظم» في دلائل الإعجاز تقول إن المعنى لا يسكن الكلمات المفردة بل العلاقات النحوية بينها («النظم = تعليق الكلم بعضها ببعض... توخّي معاني النحو فيما بين الكلم من علاقات»)، و«لا قيمة للفظه بمعزلٍ عن السياق، إنما بمكانها مع أخواتها» — وهي عين القيمة من الفروق عند سوسير، والمعنى السياقيّ عند فيرث الذي منه تنحدر الدلالة التوزيعيّة الحاسوبية اليوم (تمثيلات الكلمات).

وابن تيمية بنى منطقاً بديلاً، لا مجرد نقدٍ هدمي. فبعد أن هدم القياس الأرسطيّ من جذره الاسميّ (لا ماهيّات في الخارج، بل معيّنات جزئية)، أقام محله منطق لزومٍ على طريقة الباقلاني: «وجود الملزوم يقتضي وجود اللازم، وانتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم» — وهو حرفياً قاعدتا الاستنتاج الحدِيثان (رفع المقدّم/رفع التالي)، «يشمل جميع أنواع الأدلة». وقرّر أن اليقين من مادّة الاستدلال لا من صورته — فيذوب بذلك تفاضل أرسطو بين القياس (يقين) والتمثيل (ظن).

وآداب البحث صوّنت هذا كلّ في منطقيّ قابلٍ للنقض. أثبت يونغ أن علم المناظرة يقوم على ثالثٍ منطقيّ (الملازمة، المنافاة، الدوران)؛ والدوران (اقتران وجوداً [طرد] وعدمًا [عكس]) آية على العلية بشرط «صلاح المدار للعلية» وعدم «مانع» يمنع — والمانع هو الـ **defeater** بلغة المنطق غير الرتيب. وأثبت كومات أن القياس الأصولي حالة من

الاستدلال القابل للنقض (defeasible)، وأن ثنائية الظني/القطعي تطابق ثنائية القابل للنقض/غير القابل للنقض الحديثة، وأن اعتراضات الجدل التسعة (المنع، النقض، الكسر، القلب، الفرق، المعارضة...) جهازٌ أسئلةٌ ناقدة يطابق مخططات الحجج عند دوجلاس والتون — والتون قبل والتون بقرون.

وتوجّ الصدرُ الخيطَ بحساب الاحتمال. في الأسس المنطقية للاستقراء صاغ مشكلة هيوم بدقّة (قفزة الاستقراء من الخاص إلى العام لا يبررها عدم التناقض)، ثم حلّها بنظريتين: الدليل الاستقرائي على حساب الاحتمالات (تراكم بايزي يمنح تصديقاً ناقصاً)، ثم عند عتبة متقدمة قفزةً إلى اليقين. وابتكاره «المذهب الذاتي للمعرفة» يميّز التوالد الموضوعي (تلازم = استنباط) عن التوالد الذاتي (القفزة الاستقرائية) — وهي بالضبط البنية ذات الطبقتين التي وجدها البحث كلّ: طبقة لزومٍ قطعية (ابن تيمية/الباقلاني) فوقها طبقة استقراءٍ ظنية قابلة للنقض (مل/كومات)، سمّاها الصدر بلغة نظرية المعرفة الصريحة.

المحصلة: ليست المكنة أثراً متحفيّاً، بل هيكلٌ صوريّ حديثٌ قابلٌ للاسترجاع — منطق استقرائيّ (مل)، وقابل للنقض (والتون/بولوك)، وعلائقيّ (لزوم)، واحتماليّ (بايز)، وبنويّ (النظم). وهذا وحده يقلب سؤال «التوقّف» رأساً على عقب.

ثالثاً: لماذا تجمّدت؟ (السؤال الأول)

إن كانت المكنة بهذا الثراء، فلماذا يُقال إنها توقّفت؟ الجواب أن «التوقّف» نفسه مبالغٌ فيه، وأن ما جرى اقتصادٌ معرفيٍّ-مؤسسيّ لا اكتمالٌ داخليّ.

أطروحة خالد الرويغب تحسم نصف المسألة: لا انحطاط بعد القرن الثالث عشر. المنطق العربيّ ازدهر حتى ١٩٠٠ (أربعة آلاف مخطوطة منطقيّة في تركيا وحدها؛ مادةٌ مدرسيّة أساسيّة من فاس إلى لكناو)، و«ثقافة الشرح والحاشية» جنسٌ أدبيّ منتجٌ لا جمود (الشارح محقّقٌ ينقد، لا ناقلٌ حامل). وسرديّة الانحطاط (رشر، مذكور) تحيِّز استشرافيّ، والرفض الحديث للمنطق تعزّز بالسلفية لا بالتراث.

لكن ثمة تباطؤٌ حقيقيّ، متفاوتٌ عبر الأعمدة: البلاغة أوضح حالة «قمة ثم تجديد» (الرجاني قبةٌ ثم ثلث السكاكيّ الحقل فتجمّد عند تقسيمه)؛ والأصول بلغت آخر قفزةٍ معماريّة مع الشاطبيّ (المقاصد) ثم خمسة قرون شرح — لكن طبقة الاستقراء فيها واصلت إلى الصدر؛ والمنطق واصل لكن قبل-بولياً (لم يلتقِ المنطق الرياضي قطّ).

فما هو «التوقّف» إذن؟ ليس اكتمالاً (المكنة كانت في الطليعة العالمية لحظة تباطؤها) ولا عقماً (الشروح أنتجت أصيلاً)، بل تحوّلٌ من ابتكار النموذج إلى تكريره داخل إطارٍ مُستوعب، وجّهت إليه حوافزُ المؤسسة العبقريّة (تخشية المعتمد آمنٌ ومُجَزّ؛ المتن الجديد غالٍ وخطر). والأعمق من ذلك تركيبٌ مفقود: مساران حيّان (السينويّ المصوّن، والتيميّ الأصوليّ المُستقريّ) لم يلتقيا، ولا أحدهما التقى الحداثة الأدائيّة — زواجٌ لم يتمّ، قطعته أيضاً القطيعة الاستعمارية التي فصلت المؤسسة عن استمراريّتها.

رابعًا: لماذا حُرست؟ (السؤال الثاني)

يبقى الغز: لماذا تتجدد المخرجات بحرية بينما تُحرَس الآلة؟ لأن المخرجات ورق والآلة جذر.

الفتوى في النازلة عملية محلية، منخفضة الرهان، قابلة للنقض، ذاتية التصحيح: تطبق الآلة القائمة على واقعة جديدة، وإن أخطأت صُحِّحت دون أن يُمسَّ الدستور. أما الآلة (القياس، العلة، الدلالة) فجذر: تعديلها يعيد ترجمة كل حكم فوقها. وهي ليست حراسة رجعية عمياء، بل إدارة مخاطر عقلانية لجهاز مانح للشرعية: الآلة هي ما يضمن أن المخرجات «مستنبطة بمنهج معتمد»، فتعديلها يكسر سلسلة الضمان ذاتها — أي يمسَّ عملة اليقين التي عليها تقوم المنظومة كلها (منطقة آرون زيسو في اقتصاد اليقين).

وشاهد الحراسة في التاريخ صريح: فتوى ابن الصلاح «المنطق مدخل الشر» و«من تمنطق تزندق»، ومقاومة الفقهاء لمزج الغزالي، وهدم ابن تيمية للقياس الأرسطي. لكن المفتاح أن الحراسة متدرجة بقدر عمق إعادة الترجمة: العلة والقياس (القلب) أقصى حراسة؛ والبلاغة وسط؛ والمناظرة (الإجرائية) أدناها. والدليل الحاسم أن الصدر طور طبقة الاستقراء التقنية في أصوله بحرية، لكنه مات قبل أن يعيد كتابة الكلام (العقيدة) على أساسها — كلما اقتربت من العقيدة اشتدت الحراسة.

خامسًا: من يملكها؟ (السؤال الخامس)

ومن يملك حق تعديل هذه الآلة اليوم؟ لا أحد يملك سلطة جامعة — بل فراغ منتج. السلطة مجزأة بين مواقع لا تلتقي:

المؤسسات السنّية (الأزهر، الزيتونة) تملك الشرعية الأوسع لكنها تحرس ولا تعدّل (تدريس شرعيّ لمتون قبل-بولية، بحكم منطق الحراسة). الحوزات الشيعية (النجف، قم) أكثر تعديلًا فعليًا بثقافة اجتهداها الحية — والصدر شاهد أنها تعدّل الآلة لا المخرجات فقط. الأكاديميا الغربية والمصلحون (هودجز، الرويغب، يونغ، رحمن؛ طه عبد الرحمن، عودة، تمام حسّان، الحاج صالح) يملكون الأدوات الحديثة بلا سلطة مؤسسية، معزولين عن الحقل الشرعيّ وبالإنجليزية غالبًا. ويبقى التيار السلفي سلطة سلبية ترفض التعديل باسم الأصالة.

الفجوة الحاكمة: من يملك الشرعية لا يملك الأدوات، ومن يملك الأدوات لا يملك الشرعية. وهذا الفراغ فرصة ومخاطرة: لا بوابة تأذن بنسخة ثانية واسعة، لكن لا بوابة تمنع بابلوتا منخفض الرهان — وهنا يكمن الحلّ.

والأسئلة الثلاثة (التوقف، الحراسة، السلطة) سلسلة سببية واحدة: المكنة تجددت لأنها محروسة، وهي محروسة لأن تعديلها يعيد ترجمة كل ما فوقها ويكسر سلسلة الضمان، ولأن حق تعديلها بلا مالك آمن يجمع الشرعية والأداة. القفل واحد، بثلاثة مفاتيح.

سادسًا: ما يُكسب وما يُفقد بالصورة؟ (السؤال الثالث)

قبل بناء أي نسخة ثانية، سؤال منهجي: ماذا نكسب وماذا نخسر حين نُصوّن هذه القطع؟ الجواب: الصورة الصحيحة كشف، والخطئة بتر — والفرق ثلاثة قيود.

المكسب حقيقي: الصورة تكشف الهيكل الحديث للمكنة (مل، القابل للنقض، العلائقي، الاحتمال، البنيوية)، وتمنحها صرامة وقابلية تنفيذ ونقلًا عبر الحقول. لكن الخسارة تقع حين تُخطئ الصورة نوعها أو مجالها أو بعدها التداولي، وهنا ثلاثة سقفوف، رفعت المكنة اثنين منها بنفسها قبل طه عبد الرحمن:

سقف «أي منطق؟»: المكنة تحوي خيطين متعاكسين (كلاسيكي ولا-كلاسيكي؛ سببي ملي وناقذ للسببية هيومي). فالصورة اختيار موقف فلسفي لا نقل محايد؛ من يُصوّن القياس الأصولي منطقيًا استنباطيًا كلاسيكيًا يتر طابعه الظني القابل للنقض. سقف المجال: البرهان الصوري «يعجز في الإلهيات» بشهادة الغزالي نفسه — يوثق في المحسوس، ويتساهل فيما وراءه. سقف الهولية التداولية (طه عبد الرحمن): المقاصد تُعرف «بأدلة لا حصر لها» — حكم هولّي مندمج في السياق يقاوم الاختزال؛ والمنطق الصوري المجرد يجرّد المجال التداولي الذي فيه يحيا الاستدلال (القصد، اللغة، الممارسة).

والمدّش أن كلّ مكنة تكشف سقفها بنفسها: الغزالي («البرهان يعجز في الإلهيات»)، وابن تيمية («القياس تعليل ذهني لا يمس الخارج»)، والصدر («التوالد الذاتي غير ضروري وغير منطقي» كلاسيكيًا)، والجرجاني (النظم «يقف عند الجملة» ويحتاج «التذوق والحس» وراء صواب النحو). هذه البقية العvisية على الاختزال هي حدّ كلّ صورة — والاعتراف بها ليس ضعفًا بل شرط الصورة الآمنة.

سابعًا: النسخة الثانية — أيها أنضج، وكيف؟ (السؤال الرابع)

هل تُبنى نسخة ثانية تحافظ على السلالة وتستوعب الأداة الحديثة؟ نعم — والبروتوكول موجود في التراث نفسه: المستصفى (الغزالي رقى الأصول بالمنطق: عتبة كونية مسيجة + فيوجن اصطلاحي + صورة جزئية)، والصدر (رقى الاستقراء بالاحتمال)، وتّمّام حسان (رقى النحو باللسانيات). فالسؤال «أي مكنة نبدأ بها».

ثلاث جبهات جاهزة، لكلّ نموذج حي: المناظرة (نموذجها السمرقندي، ومقابلها حجاج والتون والذكاء الاصطناعي والقانون)، والاستقراء (نموذجها الصدر، ومقابلها بايز ومل)، والنظم (نموذجها تّمّام حسان، ومقابلها نحو التبعية والدلالة التوزيعية).

والمناظرة أنضجها للبدء — وهو ما رتخته الخريطة الأصلية، وأكّده البحث بحجة مركبة: مطابقتها للأدوات الحديثة شبه تامة (اعتراضاتها التسعة = أسئلة والتون الناقدة؛ وأطر الحجاج الحاسوبية مُنفّذة)؛ وهي الأقل حراسة (أداة إجرائية لا عقيدة، فترقيتها لا تُعيد ترجمة الفقه — تحلّ توتر الحراسة)؛ وتُجرّب في مختبر أكاديمي بلا بوابة سلطة (تلتف على فراغ الملكية)؛ وقابلة للتحقق على مناظرات تاريخية. النظم تال سريع (مهمته وصل اللسانيات الحاسوبية الجارية بالتراث)،

والاستقراء المرمى الأعظم لكنّه الأخطر بداية (الأعلى حراسةً، وإسهامه المميز - التوالد الذاتي - هو الجزء غير القابل للصورة).

المخطط العملي ينزل من بروتوكول الغزالي تحت قيود الصورة الثلاثة، على ست مراحل: تأسيس نصي (السمرقندي/النسفي) عتبة مسيجة؛ استخراج الطبقتين (لزوم + دوران بمائع = defeater؛ والاعتراضات التسعة أسئلة ناقدة)؛ فيوجن اصطلاحاً يُبقي العربية أصلاً فوق مقابلها الحديث؛ بابلوت محدود على نزاع قياس واحد (النبذ/الإرث) محرك مناظرة عامل؛ تحقق بإعادة مناظرة تاريخية تحفظ التعدد والترجيح المؤقت؛ وسقف معلن: المحرك يُصوّن بنية المناظرة لا الاجتهاد الموضوعي - فهو سقالة للمجتهد لا بديل عنه.

هذا القيد الأخير هو روح المشروع: النسخة الثانية تُسرّع الإنسان وتوثق حجاجه، لا تعزله. من يتوهمها تُفتي فقد خالف سقفاً.

ثامناً: العين النقدية - بين التقديس والتغريب

يجب أن ننبّه إلى نَجْ لا زَم البحث من أوله: التحيز القومي-النهضوي. فالنّشار (١٩٤٧)، ذروة معركة الاستقلال) يقرأ كلّ تشابه مع الغرب «سبقاً إسلامياً»، ويجعل نقد ابن تيمية «قمة المنهج التجريبي» و«روح الحضارة». والصدر يُقدّم بوصفه «نقلنا ثلاثة قرون» و«تصديراً للمعارف إلى الغرب». وهذه بنية غلاف واحدة.

لكنّ التحقيق فصل الواقعة عن الغلاف: نقل النّشار لنصوص ابن تيمية أمين حرقاً (قوبل بالأصل)، لكنّ تأويله متحيز، ودعواه أن نقد ابن تيمية «مستعار من الشكّك اليونانيين» تنهار بشهادة ابن تيمية نفسه أنه يؤصّل في محصل الرازي - أي داخل الكلام الإسلامي لا خارجه. فكلّ «= مل / = هيوم / = سوسير» في هذا المقال تقارب بنيوي لا اشتقاق تاريخي، وفرصة تركيب لا مباهاة سبق.

والموقف الذي يتبنّاه البحث هو الموقف الثالث الذي صاغه دارسو الجرجاني: لا تقديس قومي (يجعل التراث وثناً ويحبس صاحبه)، ولا تغريب (يزدري التراث ويستورد نسخة مشوّهة)، بل التراث منطلق موضع تاريخياً: نُقدّره في سياقه، ونُتخذه أساساً لحاضرٍ يضاهي حاضر الآخر، ونتأثر بالغرب «في حدود التبادل الحضاري». الوقائع لا الغلاف.

خاتمة: مكنة لم تمت، بل لم تلتق

خلاصة الخريطة أن المكنة ليست ميّنة، بل غير ملتقبة: بلغت ذُرى صورية سبقت الحديث (مل، هيوم، سوسير، والتون، بايز)، ثم توقّف تطوُّرها المعماري لا لعجزٍ داخلي بل لاقتصاد مؤسسي كافاً الشرح على المتن، وحراسة عقلانية لجهاز يمنح الشرعية، وسلطة مشتتة بين من يملك الأداة ومن يملك الشرعية. والثلاثة قفل واحد.

ومفتاحه أن نبدأ من مفصله الأضعف: نسخة ثانية من علم المناظرة — الأقل حراسةً، الأدق مطابقةً، الأيسر تحقّقاً — تُبنى بأدوات الحجاج والمنطق القابل للنقض، تحت قيود ثلاثة تمنعها من إيقاظ الحراسة (قابلةً للنقض لا استنباطيةً، محدودةً بمجالها، حافظةً للتداولي)، وبسقفٍ معلّنٍ يُبقي المجتهدَ على الدفّة. فإن نجح البابلوت على أرضٍ صلبة، صار الطريقُ إلى الجبهتين الآخرين (النظم ثم الاستقراء) ممهّداً بالبرهان لا بالدعوى.

هذه هي «خريطة المكنة»: لا رثاءً لماضٍ، ولا استنساخٌ لآخر، بل تشرّيحٌ يكشف أن الآلة القديمة تحمل في بنيتها بذورَ نسختها الثانية — تنتظر يداً تجمع السلالة والأداة والمسؤوليّة معاً.

ملحق: سجلّ الظنّ (ما يحتاج تثبيئاً)

هذا المقال فرضيّة عملٍ مرّبة، لا حكمٌ قاطع. أبرز ما يبقى ظنّاً: (١) طه عبد الرحمن (خطّ الدفاع لسؤال الصورة) وزيسو (عملة اليقين) وحلاق (تاريخ النظريّات) — لم تُقرأ مباشرةً (شرا)، والأطر مأخوذةً من ملخصاتها؛ (٢) الرموز الصريحة للبديل التيميّ/الدوران (نظرية الأنماط/المنطق الحواريّ عند رحمن-يونغ) محجوبةٌ خلف جدار؛ (٣) نصوصٌ أوّلية لم تُقرأ كاملةً (الدلائل، معنى ومبنى، كتاب الصدر بجهازه الاحتماليّ التقنيّ) — نُوبت باقتباساتٍ مُرقّمة وعروضٍ رسميّة؛ (٤) خريطة السلطة اليوم تقديرية، تحتاج مسحاً ميدانياً معاصراً؛ (٥) التاريخ الإقليميّ الدقيق لتباطؤ التجديد يُقرأ من الرويهب مباشرة. وكلّ حكمٍ هنا قابلٌ للكسر بقراءةٍ أوسع — وهذا غرضُ الخريطة.

المصادر التفصيلية في نوات المشروع وبطاقاته وإجاباته الخمس (/answers)، والسجلّ الكامل في

.log/RESEARCH_LOG.md